先补最少数据，再建真实整板

当前确定与未确定

采购证据已恢复，无需再次提供订单或重新证明持有。
已锁定采购选项；还缺对应 PCB 版号、真实轮廓、排针和接口包络。
同店公开检索尚未找到可绑定这些已购版本的整板工程图或 CAD。
无需现在购买零件。优先测 APM32 和一块 Ra-02，哪块有数据就先做哪块。
也可先用能对版的供应方机械图/CAD 建名义模型，随后核对实物。

只做断电外部测量

外接电源、USB、编程器全部断开；不为测量上电、焊接、拆封或掰针。
IPEX 未连接就记未知，不为此反复插拔。中文长备注写纸面或 Markdown。
正面、背面、侧面和丝印各拍一张，照片标 O / X / Y 与临时实物编号。
照片用于辨认位置，不能用商品缩略图或透视像素比例推算装配尺寸。
关键尺寸保留 3 次原始读数；同时记量具、分辨率与精度/不确定度。
只有直尺就给粗测值并注明误差，孔针配合保持未知，不要求另购卡尺。

统一基准与分阶段输入

O：TOP 视图主要 PCB 左下角两直边延长交点；X 向右，Y 向上。
PCB L 沿 Y，W 沿 X。T 是板材厚度；Z=0 为 PCB 下表面。
H+ / H- 分别从板上 / 下表面量起，记录正的距离。
完整 Z 范围 [-H-, T+H+]；总高 T+H++H-。固定突出计入完整 XY。
A 外廓：先做带不确定度的粗排布占位，不据此生成紧配合支架。
B 安装：孔坐标/孔径、排针中心、两面避让和可接触板边。
C 接线：插头壳体、插拔方向、自然走线与检修路径；未知项保持空白。
安装余量是设计选择，不是测量值。机械不碰撞不等于射频/散热合格。

交接与来源

后续五页是一件一表。Ra-02 的两块必须分别测；零与空白不能混用。
完整方法、孔/针/线字段与既有工程记录的对应见：
cad_reference/BOARD_MEASUREMENT_WORKBOOK.md
原始照片和填写后表格先私下提交；仓库不放个人订单字段。
这份表未解除 19 项 TVC CAD_START 缺项，未完成整机装配 CAD。

APM32F103C8T6 / 向下焊

AST-MCU-APM32-001

USB 边朝下，器件面向上。

重点：向下排针、USB 壳、跳帽、复位键和调试口。

PCB 版号 / 实物照片编号（另附中文备注）：

日期 / 量具 / 分辨率 / 精度或估计不确定度：

A / 外廓最小输入（单位 mm；每框可写 3 次读数，以逗号分隔）





侧视：Z=0 为板下表面

L (Y)		W (X)		PCB T	
H+		H-		Xmin	
Xmax		Ymin		Ymax	

刚性外廓包括天线、USB 壳和排针塑料；线缆柔性空间另记 C。

轮廓缺口 / 达到极值的元件 / 排针已焊状态（附页）：

B / 安装接口（同一原点；无孔 / 未看清须区分）

实际安装孔数：

孔表附页编号：

每孔 Hn：(x,y,d)，两面螺钉头/垫片避让；孔多于一页则附页。

排针表 / 可接触板边附页编号：

每排 Jn：针数、首针(x,y)、方向、针距、排间距、塑料和针顶/底高度。

C / 插接与检修（仅记录现有状态，未装不强行补齐）

接口 / 走线 / 按键 / 特殊避让附页编号：

各接口：插头包络、插拔方向、自然走线、工具路径；无线/通气要求另查。

数值框支持数字/英文；中文备注用纸面或正文。原始照片先私下交接。

空白 = 未取得；无数据不补常见值。本页不建立实物配合或制造资格。

ESP32-S3 N16R8 / 44 脚

AST-MCU-ESP32S3-001

USB 边朝下，天线在上。

重点：含突出的天线和两个 USB 壳；57 mm 不是完整总长。

PCB 版号 / 实物照片编号（另附中文备注）：

日期 / 量具 / 分辨率 / 精度或估计不确定度：

A / 外廓最小输入（单位 mm；每框可写 3 次读数，以逗号分隔）





L (Y)		W (X)		PCB T	
H+		H-		Xmin	
Xmax		Ymin		Ymax	

刚性外廓包括天线、USB 壳和排针塑料；线缆柔性空间另记 C。

轮廓缺口 / 达到极值的元件 / 排针已焊状态（附页）：

B / 安装接口（同一原点；无孔 / 未看清须区分）

实际安装孔数：　　孔表附页编号：

每孔 Hn：(x,y,d)，两面螺钉头/垫片避让；孔多于一页则附页。

排针表 / 可接触板边附页编号：

每排 Jn：针数、首针(x,y)、方向、针距、排间距、塑料和针顶/底高度。

C / 插接与检修（仅记录现有状态，未装不强行补齐）

接口 / 走线 / 按键 / 特殊避让附页编号：

各接口：插头包络、插拔方向、自然走线、工具路径；无线/通气要求另查。

数值框支持数字/英文；中文备注用纸面或正文。原始照片先私下交接。

空白 = 未取得；无数据不补常见值。本页不建立实物配合或制造资格。

Ra-02 带蓝色底板 / 第 1 块

AST-RF-RA02-001 / U1

模组字样朝上，IPEX 所在边朝下；拍照标定。

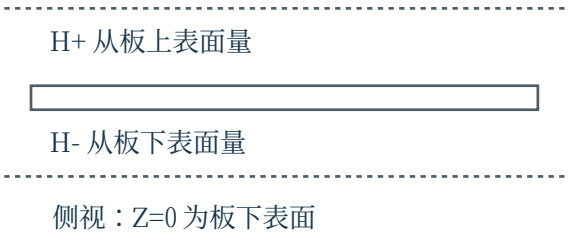
重点：量底板而不是屏蔽盖；不为测量插拔 IPEX。

PCB 版号 / 实物照片编号（另附中文备注）：

日期 / 量具 / 分辨率 / 精度或估计不确定度：

A / 外廓最小输入（单位 mm；每框可写 3 次读数，以逗号分隔）





L (Y)		W (X)		PCB T	
H+		H-		Xmin	
Xmax		Ymin		Ymax	

刚性外廓包括天线、USB 壳和排针塑料；线缆柔性空间另记 C。

轮廓缺口 / 达到极值的元件 / 排针已焊状态（附页）：

B / 安装接口（同一原点；无孔 / 未看清须区分）

实际安装孔数：

孔表附页编号：

每孔 Hn：(x,y,d)，两面螺钉头/垫片避让；孔多于一页则附页。

排针表 / 可接触板边附页编号：

每排 Jn：针数、首针(x,y)、方向、针距、排间距、塑料和针顶/底高度。

C / 插接与检修（仅记录现有状态，未装不强行补齐）

接口 / 走线 / 按键 / 特殊避让附页编号：

各接口：插头包络、插拔方向、自然走线、工具路径；无线/通气要求另查。

数值框支持数字/英文；中文备注用纸面或正文。原始照片先私下交接。

空白 = 未取得；无数据不补常见值。本页不建立实物配合或制造资格。

Ra-02 带蓝色底板 / 第 2 块

AST-RF-RA02-001 / U2

模组字样朝上，IPEX 所在边朝下；拍照标定。

第 2 块独立测量，不能复制第 1 块的尺寸。U1/U2 是临时采集标签。

PCB 版号 / 实物照片编号（另附中文备注）：

日期 / 量具 / 分辨率 / 精度或估计不确定度：

A / 外廓最小输入（单位 mm；每框可写 3 次读数，以逗号分隔）





L (Y)		W (X)		PCB T	
H+		H-		Xmin	
Xmax		Ymin		Ymax	

刚性外廓包括天线、USB 壳和排针塑料；线缆柔性空间另记 C。

轮廓缺口 / 达到极值的元件 / 排针已焊状态（附页）：

B / 安装接口（同一原点；无孔 / 未看清须区分）

实际安装孔数：

孔表附页编号：

每孔 Hn：(x,y,d)，两面螺钉头/垫片避让；孔多于一页则附页。

排针表 / 可接触板边附页编号：

每排 Jn：针数、首针(x,y)、方向、针距、排间距、塑料和针顶/底高度。

C / 插接与检修（仅记录现有状态，未装不强行补齐）

接口 / 走线 / 按键 / 特殊避让附页编号：

各接口：插头包络、插拔方向、自然走线、工具路径；无线/通气要求另查。

数值框支持数字/英文；中文备注用纸面或正文。原始照片先私下交接。

空白 = 未取得；无数据不补常见值。本页不建立实物配合或制造资格。

GY-91 / 紫板选项

AST-SENSOR-GY91-001

接口排针一侧朝左，器件面向上。

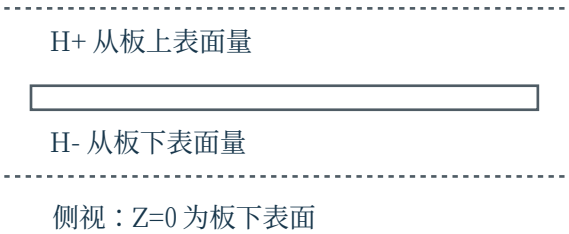
重点：安装孔和排针状态；标明轴向与气压传感器开口，不遮挡开口。

PCB 版号 / 实物照片编号（另附中文备注）：

日期 / 量具 / 分辨率 / 精度或估计不确定度：

A / 外廓最小输入（单位 mm；每框可写 3 次读数，以逗号分隔）





L (Y)		W (X)		PCB T	
H+		H-		Xmin	
Xmax		Ymin		Ymax	

刚性外廓包括天线、USB 壳和排针塑料；线缆柔性空间另记 C。

轮廓缺口 / 达到极值的元件 / 排针已焊状态（附页）：

B / 安装接口（同一原点；无孔 / 未看清须区分）

实际安装孔数：

孔表附页编号：

每孔 Hn：(x,y,d)，两面螺钉头/垫片避让；孔多于一页则附页。

排针表 / 可接触板边附页编号：

每排 Jn：针数、首针(x,y)、方向、针距、排间距、塑料和针顶/底高度。

C / 插接与检修（仅记录现有状态，未装不强行补齐）

接口 / 走线 / 按键 / 特殊避让附页编号：

各接口：插头包络、插拔方向、自然走线、工具路径；无线/通气要求另查。

数值框支持数字/英文；中文备注用纸面或正文。原始照片先私下交接。

空白 = 未取得；无数据不补常见值。本页不建立实物配合或制造资格。